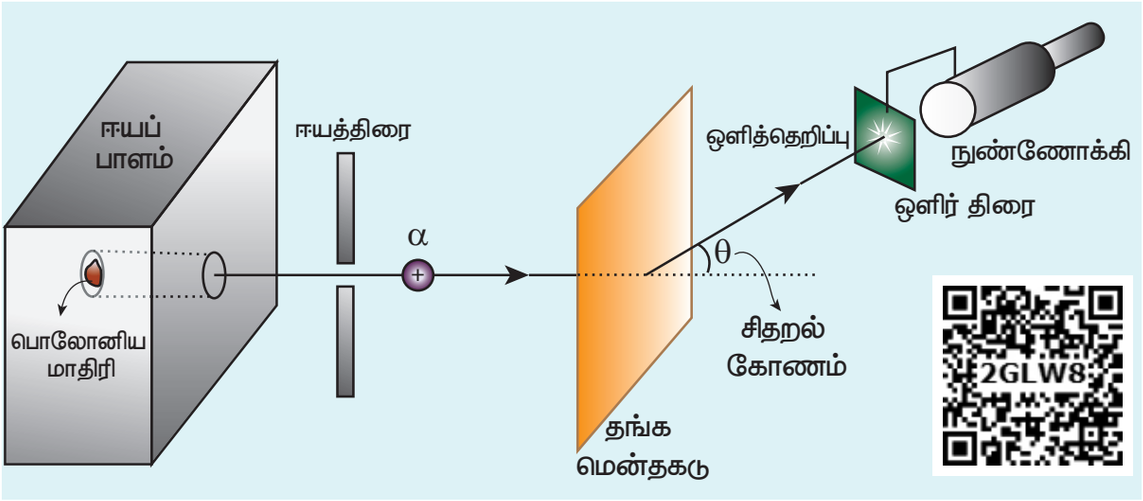


படம் 9.9 ரூதர்போர்டின் ஆல்பா துகள் சிதறல் ஆய்வின் குறியீட்டுப் படம்

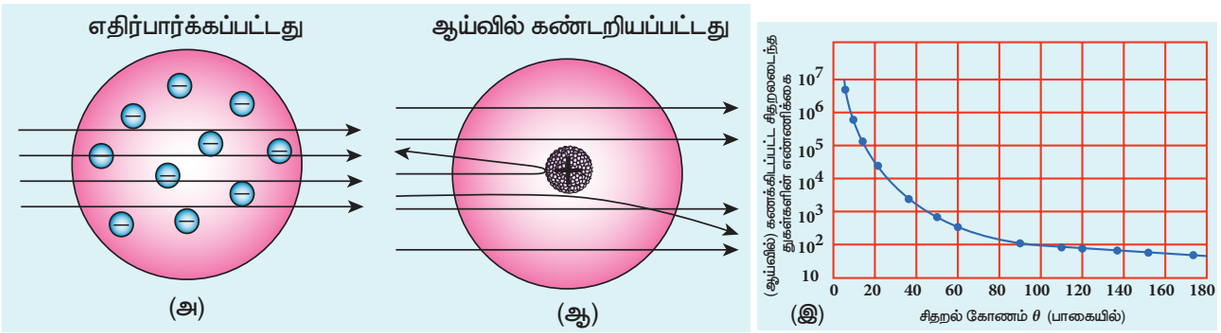
(இ) குறைந்த எண்ணிக்கையிலான (ஆயிரத்தில் ஒன்று) ஆல்பா துகள்கள் 90° கோணத்திற்கும் மேலான விலக்கம் அடைகின்றன.

(ஈ) மிகக்குறைந்த எண்ணிக்கையிலான ஆல்பா துகள்கள் 180° கோண அளவில் பின்னோக்கிய சிதறல் அடைகின்றன.

படம் 9.10 (இ)யில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள புள்ளிகள் கெய்கர்–மாசுடென் ஆல்பா சிதறல் ஆய்வுத் தரவுகளின் அடிப்படையில் பெறப்பட்டவை, மேலும், வளைகோடு ரூதர்போர்டு அணுக்கரு மாதிரியின் அடிப்படையில் பெறப்பட்டது; இவை இரண்டுமே ஒன்றுக்கொன்று இணங்கிப்போவதை கண்கூடாகக் காணலாம்.

மேற்கூறிய காட்சிப்பதிவுகளின் அடிப்படையில் ரூதர்போடு கண்டறிந்த முடிவுகள்:

மேற்கண்ட ஆய்வுத் தரவுகளின் அடிப்படையில், அணு ஒன்றில் ஏராளமான வெற்றிடமும் 10^{-14}m அளவு கொண்ட அணுக்கரு என்றழைக்கப்படும் சிறிய அளவிலான பருப்பொருளும் இருக்க வேண்டும் என்ற கருத்தை ரூதர்போர்டு முன்வைத்தார். அணுக்கரு நேர் மின்னூட்டம் கொண்டது. மேலும், அணுவின் மிகப்பெருமளவு நிறை அணுக்கருவில் குவிந்துள்ளது. அணுக்கருவைச் சுற்றி எதிர் மின்னூட்டம் கொண்ட எலக்ட்ரான்கள் உள்ளன. இவ்வாறுள்ள மின்னூட்டப் பரவலில் உள்ள மின்துகள்கள் நிலையாக இருந்தால், அவை சமநிலையில் இருக்க இயலாது என்பதால் சூரியனைச் சுற்றி கோள்கள் வட்டப்பாதையில் இயங்குவதைப் போல அணுக்கருவைச் சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் இயங்குகின்றன என்று அவர் கருத்துரைத்தார்.



படம் 9.10 ஆல்பா சிதறல் ஆய்வில் – (அ) ரூதர்போர்டினால் எதிர்பார்க்கப்பட்டது (ஆ) ஆய்வின் முடிவில் கண்டறியப்பட்டது. (இ) சிதறல் கோணம் θ வைப் பொறுத்து சிதறிய ஆல்பா துகள் எண்ணிக்கை $N(\theta)$ இன் மாறுபாடு.

XII_Physics_Vol-2_UNIT-9_TM.indd 149 19-12-2022 17:33:15